



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Vlan, OSPF Multivendor

Umar Abdurrahman - 5024241010

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Data pada jaringan yang besar dan memiliki perbedaan tujuan, perlu untuk dibuat segment tersendiri. Membuat segment baru memerlukan suatu switch agar data dapat terpisah dengan aman, sehingga antar segment tidak dapat melihat data segment lain tanpa izin. Membeli banyak switch tidak terlalu efisien, maka dari itu, switch dapat dibuat partisi atau Virtual Local Area Network (VLAN) agar lebih hemat, aman, dan cepat. Selain itu, VLAN juga dapat menangani pesan broadcast dari suatu perangkat agar tidak menyiarkan ke seluruh perangkat yang terhubung ke switch, sehingga jaringan tidak kacau.

Pengirim data diperlukan koneksi yang stabil setiap saat. Jika rute pengiriman dibuat statis (manual), ketika terjadi kesalahan pada sambungan maka rute perlu diatur ulang. Adanya OSPF membuat jaringan dapat mengetahui rute tercepat yang bisa dilalui. Hal ini dapat mengatasi masalah saat suatu jalur jaringan sedang diperbaiki, admin jaringan juga tidak perlu repot untuk membuat routing table untuk seluruh perangkat.

Rute jaringan pada awalnya dibuat sendiri-sendiri oleh tiap vendor router. Namun, masing-masing vendor memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penggunaannya. Untuk itu, perusahaan biasanya ingin menggunakan beberapa vendor sesuai kebutuhan. Dari sini, muncullah sistem untuk menghubungkan rute antar jaringan beda vendor melalui OSPF.

1.2 Dasar Teori

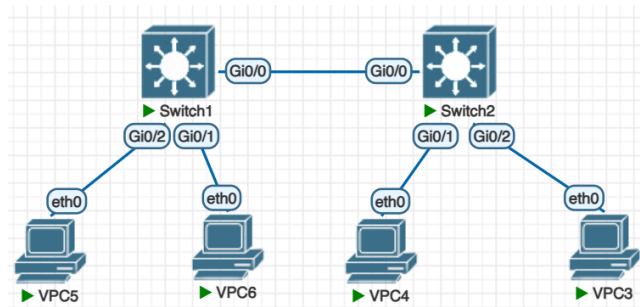
VLAN merupakan teknologi pada link layer yang dapat membagi satu jaringan fisik ke dalam beberapa jaringan logis yang terpisah dari yang lain. Tanpa VLAN, perangkat yang terhubung ke suatu switch akan menerima broadcast dari perangkat yang terhubung ke switch yang sama. Hal ini dapat memicu broadcast storm yang akan menurunkan performa jaringan. Melalui VLAN, ruang lingkup broadcast dapat dibatasi dengan menyisipkan VLAN tag dalam frame data di ethernet. Untuk itu, pengiriman data pada suatu switch dapat dikelompokkan terpisah, yang mana suatu VLAN tidak dapat melihat data dari VLAN lainnya secara langsung tanpa tambahan router.

VLAN memiliki dua jenis konfigurasi port untuk menghubungkan antar perangkat dalam satu switch. Konfigurasi Access port mengatur port switch agar menjadi satu VLAN spesifik. Jadi saat data keluar dari access port ke client, switch akan melepas tag VLAN sehingga client menganggap menerima data biasa. Lalu konfigurasi Trunk Port yang mengatur agar port switch dapat digunakan banyak VLAN bersamaan. Trunk Port digunakan untuk menghubungkan switch dengan switch atau dengan router (sebagai Router-on-a-stick). Trunk port mempertahankan tag VLAN yang keluar dari portnya agar switch lain tahu sumber data.

Open Shortest Path First (OSPF) merupakan protokol routing dinamis standar terbuka pada network layer yang bekerja dengan cara mengumpulkan informasi kondisi jalur data dari seluruh router pada suatu area. Pertama, setiap router yang memiliki OSPF akan mengirimkan paket *Hello* untuk mengecek keberadaan router tetangga. Lalu, seluruh router akan saling bertukar informasi mengenai topologi sehingga masing-masing memiliki peta rute jaringan yang identik dalam Link-State Database (LSDB) mereka. Terakhir, OSPF akan menggunakan algoritma Dijkstra dalam mencari jalur terpendek berdasarkan nilai tingginya bandwidth, ke alamat tujuan berdasarkan LSDB yang dimiliki. Selain sebagai routing dinamis, OSPF juga mampu digunakan untuk menghubungkan antar vendor.

2 Tugas Pendahuluan

1. Hasil Topologi



Gambar 1: Topologi

2. Hasil VLAN

```
Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x
VLAN Name                Status Ports
-----
1  default                 active  Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10 FINANCE                 active  Gi0/2
20 HR                     active  Gi0/1
1002 fddi-default         act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default        act/unsup
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status Ports
-----
1  default                 active  Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10 FINANCE                 active  Gi0/2
20 HR                     active  Gi0/1
1002 fddi-default         act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default        act/unsup
Switch#
```

(a) Konfigurasi VLAN Switch 1

```
Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x
Please wait...
*Jun  6 16:03:57.024: %GRUB-5-CONFIG_WRITTEN: GRUB configuration was written to d
sfully.
Switch(config)#show vlan brief
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config)#exit
Switch#
*Jun  6 16:10:19.386: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status Ports
-----
1  default                 active  Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10 FINANCE                 active  Gi0/2
20 HR                     active  Gi0/1
1002 fddi-default         act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default        act/unsup
Switch#
```

(b) Konfigurasi VLAN Switch 2

Koneki VLAN 10 (FINANCE) dan VLAN 20 (HR) telah berhasil dibuat dan diaktifkan. Port Gi0/1 pada kedua switch berada di dalam VLAN 20 dan port Gi0/2 pada VLAN 10.

3. Hasil Trunk Port

```
Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x
1  default                 active  Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10 FINANCE                 active  Gi0/2
20 HR                     active  Gi0/1
1002 fddi-default         act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default        act/unsup
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode          Encapsulation  Status      Native vlan
Gi0/0     on            802.1q         trunking    1
Gi0/0     Vlans allowed on trunk
          10,20
Gi0/0     Vlans allowed and active in management domain
          10,20
Gi0/0     Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
          10,20
Switch#
```

(a) Konfigurasi Trunk Port Switch 1

```
Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x
1  default                 active  Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10 FINANCE                 active  Gi0/2
20 HR                     active  Gi0/1
1002 fddi-default         act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default        act/unsup
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode          Encapsulation  Status      Native vlan
Gi0/0     on            802.1q         trunking    1
Gi0/0     Vlans allowed on trunk
          10,20
Gi0/0     Vlans allowed and active in management domain
          10,20
Gi0/0     Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
          10,20
Switch#
```

(b) Konfigurasi Trunk Port Switch 2

Koneksi pada interface Gi0/0 telah sukses berubah mode menjadi trunking untuk VLAN 10 dan 20, dengan enkapsulasi 802.1q. Hal ini menandakan VLAN 10 dan 20 diizinkan lewat melewati jalur interkoneksi antar-switch.

4. Hasil IP

```

Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x
Press '?' to get help.

VPCS>
VPCS> ip 192.168.10.10 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.10/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:4b
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS>

```

(a) Konfigurasi IP PC5

```

Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x
Press '?' to get help.

VPCS>
VPCS> ip 192.168.20.10 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.10 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.10/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:4c
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS>

```

(b) Konfigurasi IP PC6

```

Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x
Press '?' to get help.

VPCS> ip 192.168.20.20 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.20 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.20/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:4a
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS>

```

(c) Konfigurasi IP PC4

```

Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x
Press '?' to get help.

VPCS> ip 192.168.10.20 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.20 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.20/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:49
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS>

```

(d) Konfigurasi IP PC3

5. Tes Koneksi

```

Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.20/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:49
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500
VPCS> ping 192.168.10.10
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=1 ttl=64 time=5.274 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.797 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.938 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.748 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=5 ttl=64 time=5.388 ms

```

(a) Tes Koneksi antar VLAN 10

```

Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.10/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:4c
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500
VPCS> ping 192.168.20.20
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.602 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=7.686 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=5.074 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.313 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.786 ms

```

(b) Tes Koneksi antar VLAN 20

```

Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.10/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:4b
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500
VPCS> ping 192.168.20.20
host (255.255.255.0) not reachable

```

(c) Tes Koneksi inter VLAN